

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание I

1. Постановка задачи
2. Ответы на вопросы
3. Выводы
4. Список литературы

0.1 Цель работы

Изучить математическую модель распространения рекламы, основанную на логистическом уравнении, реализовать численное решение модели в среде Julia, исследовать влияние платной рекламы и «сарафанного радио» на распространение информации о товаре, а также сравнить различные режимы рекламной кампании.

0.2 Выполнение лабораторной работы

0.3 Теоретическое введение

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар станет бесполезным. Предположим, что торговыми учреждениями реализуется некоторая продукция, о которой в момент времени t из числа потенциальных покупателей N знает лишь n покупателей. Для ускорения сбыта продукции запускается реклама по радио, телевидению и других средств массовой информации. После запуска рекламной кампании информация о продукции начнет распространяться среди потенциальных покупателей путем общения друг с другом. Таким образом, после запуска рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции людей пропорциональна как числу знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей о нем не знающих

0.4 Теоретическое введение

В данной лабораторной работе рассматривается модель распространения рекламы. Предполагается, что информация о товаре или услуге распространяется двумя способами:

- посредством платной рекламы;

0.4 Теоретическое введение

В данной лабораторной работе рассматривается модель распространения рекламы. Предполагается, что информация о товаре или услуге распространяется двумя способами:

- посредством платной рекламы;
- через общение между людьми («сарафанное радио»).

0.5 Теоретическое введение

Пусть:

- (N) — максимальное количество потенциальных клиентов;

0.5 Теоретическое введение

Пусть:

- (N) — максимальное количество потенциальных клиентов;
- $(n(t))$ — количество людей, знающих о товаре в момент времени (t) ;

0.5 Теоретическое введение

Пусть:

- (N) — максимальное количество потенциальных клиентов;
- $(n(t))$ — количество людей, знающих о товаре в момент времени (t) ;
- $(\alpha_1(t))$ — интенсивность платной рекламы;

0.5 Теоретическое введение

Пусть:

- (N) — максимальное количество потенциальных клиентов;
- $(n(t))$ — количество людей, знающих о товаре в момент времени (t) ;
- $(\alpha_1(t))$ — интенсивность платной рекламы;
- $(\alpha_2(t))$ — интенсивность распространения информации через общение между клиентами.

0.6 Теоретическое введение

Тогда математическая модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

0.7 Теоретическое введение

Модель является разновидностью логистического уравнения. Скорость распространения информации зависит как от числа уже информированных людей, так и от числа людей, еще не знающих о товаре.

При малом количестве информированных клиентов рост происходит медленно. Затем наблюдается быстрый рост числа клиентов, а после насыщения рынка скорость роста уменьшается.

Раздел 1

1. Постановка задачи

1. Постановка задачи

Необходимо:

- 1 Построить график распространения рекламы о салоне красоты.

1. Постановка задачи

Необходимо:

- 1 Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
- 2 Сравнить эффективность рекламной кампании при:

1. Постановка задачи

Необходимо:

- 1 Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
- 2 Сравнить эффективность рекламной кампании при:
 - ($x_1(t) > x_2(t)$)

1. Постановка задачи

Необходимо:

- ❶ Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
- ❷ Сравнить эффективность рекламной кампании при:
 - $(\bar{x}_1(t) > \bar{x}_2(t))$
 - $(\bar{x}_1(t) < \bar{x}_2(t))$

1. Постановка задачи

Необходимо:

- ❶ Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
- ❷ Сравнить эффективность рекламной кампании при:
 - $(\bar{x}_1(t) > \bar{x}_2(t))$
 - $(\bar{x}_1(t) < \bar{x}_2(t))$
- ❸ Определить момент времени максимального роста эффективности рекламы.

1. Постановка задачи

Необходимо:

- ❶ Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
- ❷ Сравнить эффективность рекламной кампании при:
 - $(\bar{x}_1(t) > \bar{x}_2(t))$
 - $(\bar{x}_1(t) < \bar{x}_2(t))$
- ❸ Определить момент времени максимального роста эффективности рекламы.
- ❹ Построить решение только для платной рекламы.

1. Постановка задачи

Необходимо:

- ❶ Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
- ❷ Сравнить эффективность рекламной кампании при:
 - $(\bar{x}_1(t) > \bar{x}_2(t))$
 - $(\bar{x}_1(t) < \bar{x}_2(t))$
- ❸ Определить момент времени максимального роста эффективности рекламы.
- ❹ Построить решение только для платной рекламы.
- ❺ Построить решение только для «сарафанного радио».

1. Постановка задачи

Необходимо:

- ❶ Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
- ❷ Сравнить эффективность рекламной кампании при:
 - $(\bar{x}_1(t) > \bar{x}_2(t))$
 - $(\bar{x}_1(t) < \bar{x}_2(t))$
- ❸ Определить момент времени максимального роста эффективности рекламы.
- ❹ Построить решение только для платной рекламы.
- ❺ Построить решение только для «сарафанного радио».
- ❻ Сравнить полученные результаты.

1.1 Реализация модели

В качестве параметров модели были выбраны:

- начальное число клиентов: ($N_0 = 10$);

1.1 Реализация модели

В качестве параметров модели были выбраны:

- начальное число клиентов: ($N_0 = 10$);
- максимальное число потенциальных клиентов: ($N = 1000$);

1.1 Реализация модели

В качестве параметров модели были выбраны:

- начальное число клиентов: ($N_0 = 10$);
- максимальное число потенциальных клиентов: ($N = 1000$);
- временной промежуток моделирования: от 0 до 40.

Раздел 2

2. Ответы на вопросы

2.1 1. Модель Мальтуса

Модель Мальтуса описывает неограниченный экспоненциальный рост популяции:

$$\frac{dn}{dt} = kn$$

Она используется для моделирования роста населения, распространения информации и некоторых экономических процессов.

2.2 2. Логистическое уравнение

Логистическое уравнение имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = kn(N - n)$$

Оно описывает рост системы с учетом ограниченности ресурсов и насыщения.

2.3 3. Влияние коэффициентов $(\alpha_1(t))$ и $(\alpha_2(t))$

- $(\alpha_1(t))$ определяет интенсивность платной рекламы.

2.3 3. Влияние коэффициентов $(\alpha_1(t))$ и $(\alpha_2(t))$

- $(\alpha_1(t))$ определяет интенсивность платной рекламы.
- $(\alpha_2(t))$ определяет интенсивность распространения информации между людьми.

2.4 4. Поведение модели при ($\bar{x}_1(t) > \bar{x}_2(t)$)

Основное влияние оказывает платная реклама. Рост начинается быстро и более стабилен.

2.5 5. Поведение модели при $(\bar{x}_1(t) < \bar{x}_2(t))$

Основное влияние оказывает «сарафанное радио». После начального периода рост становится очень быстрым.

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена математическая модель распространения рекламы, основанная на логистическом уравнении. Были исследованы различные режимы рекламной кампании, включая платную рекламу, «сарафанное радио» и их совместное действие.

Раздел 4

4. Список литературы

4. Список литературы

Лабораторная работа №7